Applications affines

Définitions

- Une application affine s'écrit $f(x) = ax + b$.
  a est le coefficient, b est l'ordonnée à l'origine.
- Si $b = 0$: $f(x) = ax$ est une application linéaire (situation de proportionnalité).
- Si $a = 0$: $f(x) = b$ est une application constante.

Image et antécédent

- Image de 4 par $f(x) = 3x - 2$: $f(4) = 3 \times 4 - 2 = 10$.
- Antécédent de 7 par $f(x) = 2x + 1$: on résout $2x + 1 = 7$, donc $x = 3$.

Représentation graphique

C'est une droite. Elle coupe l'axe des ordonnées au point $(0 ; b)$.
Pour la tracer, il suffit de calculer deux points.

Trouver a et b à partir de deux valeurs

$a = [f(x_2) - f(x_1)] \div (x_2 - x_1)$
Exemple : $f(2) = 1$ et $f(4) = 7$, donc $a = (7 - 1) \div (4 - 2) = 3$.
Puis $f(2) = 3 \times 2 + b = 1$, donc $b = -5$: $f(x) = 3x - 5$.

Sens de variation

- $a > 0$: f est croissante (la droite monte).
- $a < 0$: f est décroissante (la droite descend).
- $a = 0$: f est constante (droite horizontale).

Exemple corrigé (taxi compteur)

Un taxi compte 500 F de prise en charge, puis 200 F par kilomètre. Prix pour x km : $f(x) = 200x + 500$.
Pour 7 km : $f(7) = 1\,400 + 500 = 1\,900$ F.

Comparer deux offres

Offre A : 5 000 F par mois. Offre B : 2 000 F + 300 F par heure.
B coûte plus cher que A quand $2\,000 + 300h > 5\,000$, c'est-à-dire $h > 10$.
Au-delà de 10 heures par mois, l'offre A est la plus avantageuse.

Pièges à éviter

- Ne pas confondre image (on calcule $f(x)$) et antécédent (on résout $f(x) = \ldots$).
- Dans $f(x) = 5 - 2x$, le coefficient est -2 et l'ordonnée à l'origine est 5.

Teste-toi

1. L'antécédent de 7 par $f(x) = 2x + 1$ est :

A. 15
B. 8
C. 3
D. 4

2. f est affine avec f(1) = 5 et f(3) = 11. Son coefficient est :

A. 6
B. 4
C. 2
D. 3

3. f est affine avec f(0) = 4 et f(2) = 10. Alors f(x) est égal à :

A. 4x + 3
B. 5x
C. 3x + 10
D. 3x + 4

4. L'application f(x) = −x + 3 est :

A. décroissante
B. croissante
C. constante
D. linéaire

Corrigé

1. C : On résout 2x + 1 = 7 : 2x = 6, donc x = 3. 15 est l'image de 7, pas son antécédent.
2. D : a = (11 − 5) ÷ (3 − 1) = 6 ÷ 2 = 3.
3. D : f(0) = b = 4. Puis a = (10 − 4) ÷ 2 = 3.
4. A : Son coefficient −1 est négatif : la fonction est décroissante.